

인과 추론

국제 연맹이란?

제 1차 세계대전이 끝난 뒤인 1920년 당시 미국 대통령이었던 우드로 윌슨의 제안으로 만들어진 국제기구

국제연맹은 제 1차 세계대전을 겪은 세계 여러나라들 사이에서 세계평화와 안전을 유지하는 목적으로 세워진 국제기구였지만 제창국인 미국이 당초부터 국제연맹에 가입하지 않았고 미국 정부마저도 국제연맹 가입에 대해서 소홀한 것으로 알려져서 처음부터 무력하게 진행되었으며 여기에 이탈리아 왕국의 에티오피아 침공을 막아내지 못하고 나치 독일의 폴란드 침공과 프랑스 침공을 막지 못하였던 무력한 점이 비판을 받아왔고 태평양까지 막아내지 못하면서 후신으로 출범하는 현재의 국제연합과는 달리 전쟁을 막아내지 못하였던 무력한 국제기구로 남게 되었다.

출처: 위키백과

자료 수집과 선정

옵션: C

1920년 6월 17일 Evening Star 신문 OCR

데이터 규모

노드 유형	개수	
Article(기사)	585	
Person / Organization / Place	4,747 / 212 / 100	
Concept(개념)	160	
CausalAssertion / Mention	83 / 83	
총 노드	5,971	

데이터 정제

LLM을 이용하여 다음과 같은 작업을 하였습니다.

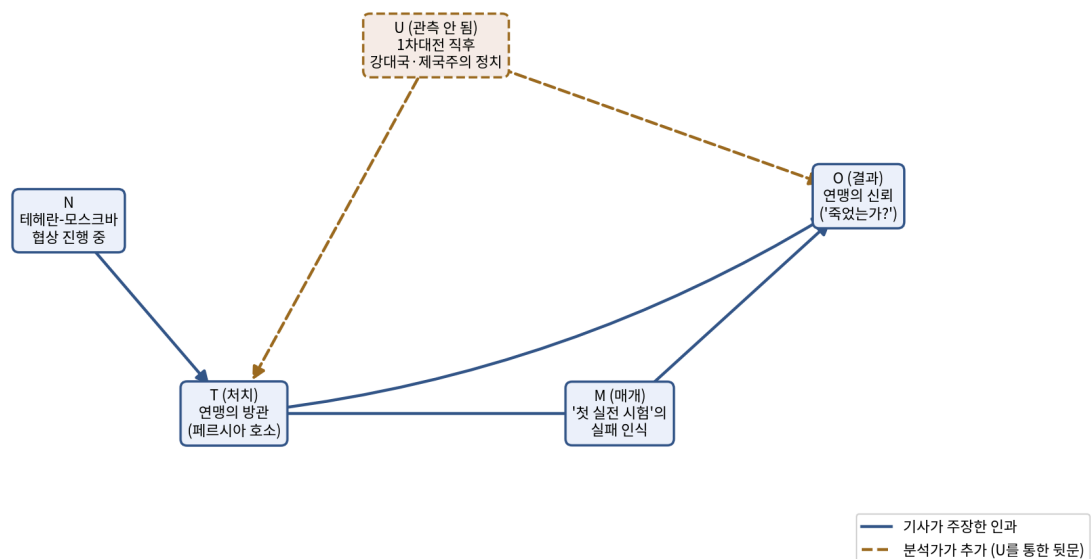
- 페이지 마커와 러닝 헤더 제거(39행 삭제)

- 줄 끝 단어 끊김 복원 — 명시적 하이픈은 공백 없이 결합; 긴 소문자 조각 + 짧은 소문자 꼬리가 줄바꿈을 가로지르면 한 단어로 결합; 그 외 단일 줄바꿈은 공백으로 바꿔 "men / who" 같은 실제 단어 경계를 "menwho"로 융합하지 않도록 보존
- 공백·인코딩 정규화 및 반복적인 OCR 오류의 소규모 치환
- ALL-CAPS 헤드라인 줄을 앵커로 신문을 585개 기사 조각으로 분할.

결과

변수	의미	역할
T	페르시아 호소에 대한 연맹의 방관	Treatment
O	연맹의 신뢰("죽었는가?")	outcome
M	"첫 실전 시험" 실패 인식	매개
N	테헤란-모스크바 협상 진행	연기의 표면적 이유
U	1차대전 직후 강대국·제국주의 정치	관측되지 않은 교란요인

그림 1. 1920년 '연맹의 방관' 기사의 인과 모델



1. 파란 실선: 기사가 직접 주장한 인과
2. 주황 점선: 추가한 부분, 뒷문 경로
3. Confounder: 기사가 숨긴 것

상관(correlation)	주장된 인과	식별된 효과
방관과 불신이 하루 차로 함께 나타난다.	행위자들은 방관이 불신을 유발했다고 확신한다(2단)	없음. $T \rightarrow O$ 식별엔 U 보정이 필요하나 텍스트가 이를 빠뜨린다.

값	$E[O T=1] - E[O T=0]$
데이터에 심은 실제 효과	0.00
보정 안 한 추정(U 무시) — 기사가 함의하는 값	+0.49 (가짜)
U로 보정	-0.00 (진실 회복)

한계

규칙 기반 추출은 암시적 인과를 놓치고 일부 OCR을 잘못 분할한다. U는 텍스트로부터 논증된 질적

교란요인일 뿐 측정된 변수가 아니어서, 식별 주장은 추정이 아니라 추론이다. 그리고 “신뢰”라는

결과는 지표가 아니라 언론의 수사다. 이러한 한계를 명시함으로써 분석이 어디까지 닿는지를 독자가

정확히 알 수 있게 했다 — 그것이 이 파이프라인 전체가 가르치려는 규율이다.